통계열역학 (2012년 1학기) 중간고사 해답

(총 110점)

1. **(총 20점, 각 4점)**

   (a) **거짓**. Carnot 순환은 모든 과정이 가역 과정이며, 최종 상태와 초기 상태가 같기 때문에 부피 변화량 $\Delta V = 0$이다. 그러나 Carnot 순환에서 외부에 한 일의 양은 일반적으로 0이 아니다.

   (b) **거짓**. 가역 단열과정에서 $q = 0$이고 $\Delta S = q/T$이므로 $\Delta S = 0$이다. 그러나 비가역 단열과정에서는 $q = 0$이지만, 비가역이므로 $\Delta S > q/T$이고, 그러므로 $\Delta S > 0$이다.

   (c) **거짓**. 이상기체의 경우 내부에너지는 온도에만 의존하므로 등온 과정에서 내부에너지 변화량은 0이다. 그러나 분자 간 상호작용이 존재하는 실제 기체로 이루어진 닫힌계에서는 등온 과정이라도 내부에너지의 변화가 존재한다. 예, Joule-Thomson 실험.

   (d) **참** $G = H - TS = U + PV - TS = U - TS + PV = A + PV$.

   (e) **거짓**. 닫힌계가 평형 상태에 있을 때 그 계의 Helmholtz 자유에너지의 변화량은 0, 즉 $\Delta A = 0$이다.

2. **(총 20점)**

   (a)

$$
\begin{aligned}
dU &= n\bar{C}_V dT \\
\Rightarrow \Delta U &= n\int_{T_1}^{T_2} \bar{C}_V dT \\
&= n\int_{T_1}^{T_2} \big(25.0 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} + (0.0300 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-2})T\big)dT \\
&= n\big(25.0 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}\big)(T_2 - T_1) + \frac{1}{2}n(0.0300 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-2})(T_2^2 - T_1^2) \\
&= (4.00 \text{ mol})\big(25.0 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}\big)(500 \text{ K} - 300 \text{ K}) \\
&\quad + \frac{1}{2}(4.00 \text{ mol})(0.0300 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-2})\big[(500 \text{ K})^2 - (300 \text{ K})^2\big] \\
&= 29,600 \text{ J} = \mathbf{29.6 \ \ kJ}
\end{aligned} \tag{1}
$$

   (b)

$$
\begin{aligned}
\Delta H &= \Delta U + \Delta(nRT) \\
&= \Delta U + nR\Delta T \\
&= 29,600 \text{ J} + (4.00 \text{ mol})(8.31451 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})(500 \text{ K} - 300 \text{ K}) \\
&= 36,251 \text{ J} = \mathbf{36.3 \ kJ}
\end{aligned} \tag{2}
$$

(c)

$$\begin{aligned}
\Delta S &= n\int_{T_1}^{T_2}\frac{\bar{C}_V}{T}dT + nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \\
&\quad \bar{C}_V(T) = 25.0\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1} + (0.0300\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-2})T \text{ 이고, } PV = nRT \text{ 이므로} \\
&= n\int_{T_1}^{T_2}\left(\frac{(25.0\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})}{T} + 0.0300\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-2}\right)dT + nR\ln\left(\frac{nRT_2/P_2}{nRT_1/P_1}\right) \\
&= n(25.0\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + (0.0300\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-2})(T_2 - T_1) + nR\ln\left(\frac{T_2P_1}{T_1P_2}\right) \\
&= (4.00\ \text{mol})(25.0\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})\ln\frac{(500\ \text{K})}{(300\ \text{K})} + (4.00\ \text{mol})(0.0300\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-2})(500\ \text{K} - 300\ \text{K}) \\
&\quad + (4.00\ \text{mol})(8.31451\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})\ln\frac{(500\ \text{K})(3.00\ \text{atm})}{(300\ \text{K})(5.00\ \text{atm})} \\
&= \mathbf{75.1\ J\ K^{-1}}
\end{aligned} \tag{3}$$

3. **(총 30점, 각 10점)**

(a)

$$\begin{aligned}
q &= \sum_{\epsilon}\Omega(\epsilon)e^{-\beta\epsilon} \\
&= \underbrace{(V-1)e^{\beta\epsilon}}_{\text{이량체에 대한 분자분배함수}} + \underbrace{\left(\frac{V}{2}-1\right)(V-1)}_{\text{단량체에 대한 분자분배함수}}
\end{aligned} \tag{4}$$

(b)

$$\begin{aligned}
p_{\text{dimer}} &= \frac{(V-1)e^{\beta\epsilon}}{q} \\
&= \frac{e^{\beta\epsilon}}{e^{\beta\epsilon} + \left(\frac{V}{2}-1\right)} \qquad (5) \\
p_{\text{monomer}} &= \frac{\left(\frac{V}{2}-1\right)(V-1)}{q} \\
&= \frac{\left(\frac{V}{2}-1\right)}{e^{\beta\epsilon} + \left(\frac{V}{2}-1\right)} \qquad (6)
\end{aligned}$$

(c) $p_{\text{dimer}} = p_{\text{monomer}}$ 이므로 (b)의 (5) 식과 (6) 식으로로부터

$$e^{\beta\epsilon} = \frac{V}{2} - 1 \Rightarrow \beta\epsilon = \ln\left(\frac{V}{2}-1\right) \tag{7}$$

$\beta = 1/k_BT_0$ 이므로 (7) 식으로부터

$$T_0 = \frac{\epsilon}{k_B\ln(V/2-1)} \tag{8}$$

4. **(총 40점, 각 10점)**

(a) 분자분배함수 q:

$$\begin{aligned} q &= \sum_{\epsilon} \Omega(\epsilon) e^{-\beta\epsilon} \\ &= 1 \times e^{-0/k_BT} + 1 \times e^{-\epsilon_0/k_BT} + \gamma \times e^{-2\epsilon_0/k_BT} \\ &= 1 + e^{-\epsilon_0/k_BT} + \gamma \times e^{-2\epsilon_0/k_BT} \end{aligned} \tag{9}$$

(b) 평균에너지 $\langle\epsilon\rangle$:

$$\begin{aligned} \langle\epsilon\rangle &= \frac{\sum_{\epsilon} \epsilon\Omega(\epsilon) e^{-\beta\epsilon}}{\sum_{\epsilon} \Omega(\epsilon) e^{-\beta\epsilon}} = k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V \\ &= \frac{0 \times e^{-0/k_BT} + \epsilon_0 \times e^{-\epsilon_0/k_BT} + 2\epsilon_0\gamma \times e^{-2\epsilon_0/k_BT}}{1 + e^{-\epsilon_0/k_BT} + \gamma \times e^{-2\epsilon_0/k_BT}} \\ &= \frac{\epsilon_0 e^{-\epsilon_0/k_BT} + 2\epsilon_0\gamma e^{-2\epsilon_0/k_BT}}{1 + e^{-\epsilon_0/k_BT} + \gamma e^{-2\epsilon_0/k_BT}} \end{aligned} \tag{10}$$

(c)

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{1}{1 + e^{-\epsilon_0/k_BT} + \gamma e^{-2\epsilon_0/k_BT}} = \frac{1}{1 + e^{-1} + e^{-2}} = \mathbf{0.665} \\ p_2 &= \frac{e^{-\epsilon_0/k_BT}}{1 + e^{-\epsilon_0/k_BT} + \gamma e^{-2\epsilon_0/k_BT}} = \frac{e^{-1}}{1 + e^{-1} + e^{-2}} = \mathbf{0.245} \\ p_3 &= \frac{e^{-2\epsilon_0/k_BT}}{1 + e^{-\epsilon_0/k_BT} + \gamma e^{-2\epsilon_0/k_BT}} = \frac{e^{-1}}{1 + e^{-1} + e^{-2}} = \mathbf{0.0900} \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{1}{1 + e^{-\epsilon_0/k_BT} + \gamma e^{-2\epsilon_0/k_BT}} = \frac{1}{1 + e^{-4} + 1000 \times e^{-8}} = \mathbf{0.739} \\ p_2 &= \frac{e^{-\epsilon_0/k_BT}}{1 + e^{-\epsilon_0/k_BT} + \gamma e^{-2\epsilon_0/k_BT}} = \frac{e^{-4}}{1 + e^{-4} + 1000 \times e^{-8}} = \mathbf{0.0135} \\ p_3 &= \frac{e^{-2\epsilon_0/k_BT}}{1 + e^{-\epsilon_0/k_BT} + \gamma e^{-2\epsilon_0/k_BT}} = \frac{1000 \times e^{-8}}{1 + e^{-4} + 1000 \times e^{-8}} = \mathbf{0.248} \end{aligned}$$